

# 项目管理方案报告

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-----------------|
| 团队编号：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2025-13-23 | 项目名称： | 航空语音通信质量监测与报警系统 |
| <div>1、项目管理方案概述</div> <p>本项目旨在研发一套航空语音通信质量监测与报警系统，实现航空语音信号的实时采集、传输、分析、降噪及异常报警功能，为航空通信系统维护与故障排查提供技术支撑。</p> <p>项目管理核心聚焦四大维度：其一，以系统设计方案为依据，将研制过程拆解为方案论证、模块开发、系统集成、联调优化四个阶段，实现任务分层落地；其二，基于成员技术专长配置人力资源，明确岗位职责与协作机制，保障研发效率；其三，建立“计划 - 执行 - 检查 - 调整”的进度控制闭环，动态跟踪任务进展，及时解决进度偏差；其四，贯穿全流程质量管理，从元器件采购、模块开发到系统联调，制定量化质量标准与检测流程，确保系统性能达标。</p>                                                                                                                                                                                                                        |            |       |                 |
| <div>2、研制过程组织</div> <p>依据系统设计方案，将项目研制过程划分为四个核心阶段，各阶段明确任务目标、执行主体与交付成果，形成闭环管理流程。</p> <p>（一）方案论证与详细设计阶段（第 1-4 周）任务内容：</p> <p>阅读输出元器件清单与技术参数说明书，完成核心器件选型，如 STM32 单片机、音频运放 LM358、驻极体麦克风等；绘制系统原理图，如发射模块、接收模块、STM32 检测模块、电源模块等，并通过软件仿真模拟，确保方案的可行性；搭建洞洞板验证环境，实现正弦信号收发链路测试，验证技术可行性；最后完成元器件采购，含 IC 芯片、被动元器件、连接件等，做好采购说明与发票管理。</p> <p>阶段成果：核心器件选型报告、系统原理图、洞洞板信号收发测试电路、元器件采购清单。</p> <p>（二）分模块开发与算法仿真阶段（第 5-10 周）硬件模块开发：</p> <p>郝成城与胡伟畅完成 PCB 设计，含发射模块、接收模块、STM32 检测模块 PCB 版图，提交嘉立创平台打样；打样完成后，由丰国庆、刘相炜协同开展 PCB 焊接与基础调试，重点测试电源模块电压稳定性，3.3V 输出纹波、发射模块信号输出强度、输出信号波形。</p> |            |       |                 |

软件算法开发：胡伟畅开发 STM32 底层驱动，ADC 采集、DMA 传输、TIM2 定时器配置与 DSP 库调用程序，能够进行 256 点 FFT 运算、SNR/THD 计算，完成噪声检测，并通过串口屏显示实时的频谱数据；郝成城在 MATLAB 平台开发信号处理程序，包括 audioDeviceReader 插件调用模拟信号转.WAV 格式、FIR/IIR 滤波器设计，输出软件算法仿真报告。

阶段成果：PCB 打样制版、硬件模块调试报告、STM32 底层驱动代码与算法代码、MATLAB 信号处理程序、算法仿真报告。

### （三）子系统实现与初步集成阶段（第 11-13 周）子系统测试：

搭建无线收发链路，利用示波器测试观察通信质量，检验失真度；胡伟畅完成 STM32-DSP 本地处理流程集成，stm32 信号采集 - 处理 - 显示 - 报警，测试参数计算精度，SNR 误差 $\leq 1\text{dB}$ 、THD 误差 $\leq 0.5\%$ ，以及报警响应时间 $\leq 500\text{ms}$ ；郝成城验证 MATLAB 处理闭环，信号接收 - 转换 - 滤波 - 播放，测试滤波抑制比，检验声音信号降噪效果。

系统初步集成：整合硬件子系统与软件子系统的融合，以及各系统之间的串联，实现数据交互与功能联动，输出系统集成测试报告。

阶段成果：子系统测试报告、各系统联调测试后初步集成方案、集成测试问题汇报。

### （四）系统联调、优化与总结阶段（第 14-16 周）系统联调：

开展两种处理方案对比测试，优化参数，如 FFT 运算延迟、滤波器参数等；进行连续 72 小时压力测试，验证系统稳定性 MTBF $\geq 2\text{h}$ ，记录故障数据并整改。

成果整理：胡伟畅、郝成城整理代码文档，含注释与使用说明，丰国庆、刘相炜汇总测试数据，撰写系统测试报告；项目组共同完成最终设计报告，制作成果演示方案，录制功能演示视频、测试数据可视化图表。

阶段成果：系统优化报告、压力测试报告、最终设计报告、代码文档、成果演示方案。

3、人力资源配置

| 人员  | 负责职位          | 核心任务                                                                                                                  |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 胡伟畅 | 主要负责软件部分      | 1. 负责 STM32 底层驱动开发；<br>2. 开发 DSP 库调用程序，计算相关指标，噪声检测算法；<br>3. 集成 STM32 与触摸串口屏、报警模块的控制程序；<br>4. 绘制部分 PCB 样板。             |
| 郝成城 | 主要负责硬件部分      | 1. 负责系统原理图设计与 PCB 版图绘制；<br>2. 在嘉立创平台完成 PCB 打样，协助硬件焊接与基础调试；<br>3. 开发 MATLAB 信号处理程序；<br>4. 后续验证 MATLAB 处理闭环，优化实时性与滤波效果。 |
| 丰国庆 | 主要负责调试部分      | 1. 利用 multisim 平台验证原理图的可行性；<br>2. 搭建洞洞板验证环境，完成正弦信号收发链路测试；<br>3. 开展硬件模块调试，测试电源电压稳定性、发射功率、接收灵敏度等指标。                     |
| 刘相炜 | 主要负责文献搜集与辅助调试 | 1. 检索航空语音通信系统相关技术文献；<br>2. 协助丰国庆开展硬件调试，记录测试数据；<br>3. 撰写报告与整理文档。                                                       |

## 4、进度计划与控制

### 进度计划：

第 1 - 4 周：方案设计与器件采购

第 5 - 8 周：PCB 设计与 Matlab 仿真

第 9 - 10 周：硬件基础调试与 STM32 驱动开发

第 11 - 12 周：子系统功能实现

第 13 周：初步集成测试

第 14 - 15 周：系统联调与优化

第 16 周：总结与报告撰写

### 进度控制：

1. 所有成员每周定期参加项目例会，汇报进度并协调接口问题。
2. 若因物料短缺导致进度滞后，需及时与供应商沟通，跟踪物流进度；若因技术瓶颈，需向指导老师协调外部技术资源提供支持。
3. 明确各阶段关键节点，节点完成后需提交交付成果，经指导老师与项目组审核通过后方可进入下一阶段；若未通过，需在 3 个工作日内整改完成并重新审核。

## 5、质量管理

（一）元器件采购质量管理供应商筛选：优先选择具备行业资质，有 ISO9001 认证、供货稳定性高的供应商，如嘉立创、优信电子等。元器件到货后，组员协同验收，对元件进行外观检查：确认元器件型号、规格与采购清单一致，无破损问题；

（二）硬件模块开发质量管理设计质量控制：原理图与 PCB 设计需遵循行业标准，如 PCB 布局规范、电磁兼容设计原则，郝成城完成设计后，需提交指导老师与胡伟畅审核，检查电路连接正确性，如电源正负极、元器件参数匹配性如电

阻功率、电容耐压值；检查布局合理性，如模拟电路与数字电路分区、高频信号走线长度；布线规范性，如线宽、间距符合工艺要求；散热设计，如功率器件预留散热空间。

焊接质量控制：焊接完成后，检查是否焊点圆润、无虚焊、连焊、漏焊，引脚无弯折，并使用万用表测试关键引脚（如电源引脚、信号引脚）的导通性，确认无开路、短路问题；不合格焊点需重新焊接并复检。

（三）软件算法开发质量管理代码质量控制：胡伟畅、郝成城编写代码时，代码注释率 $\geq 30\%$ ；代码完成后，检查算法流程是否符合设计要求；代码结构清晰，无冗余代码、死循环；STM32 代码与硬件接口匹配，MATLAB 代码与信号格式兼容。

算法性能测试：软件算法测试需在标准测试环境（如 STM32 开发板、MATLAB R2020b）下执行，测试参数与标准如下：

测试完成后，不合格项需优化，如简化算法逻辑、调整参数，重新测试直至达标。

（四）系统集成与联调质量管理集成质量控制：系统集成需遵循《系统集成规范》，明确模块连接方式，如串口通信或 RTS 接口，记录遇到的问题及解决方法。系统联调测试分为功能测试与性能测试：

功能测试：验证系统是否实现所有设计功能，信号采集、传输、分析、降噪、报警，测试方案为：正常信号输入时的参数显示、噪声信号输入时的降噪效果、THD 超阈值时的报警触发：

性能测试：测试系统稳定性，连续 1 小时压力测试，故障次数 $\leq 1$  次；环境适应性，在 $-10-50^{\circ}\text{C}$ 温度、30%-80% 湿度下，可以正常运行；

6、其他

无

